



École d'été interdisciplinaire en numérique de la santé du 25 au 29 mai 2026

Étude de cas

1.1 Mise en situation

Vous travaillez en santé numérique dans une équipe interdisciplinaire intéressée par l'amélioration de la prévention chez les personnes âgées vivant avec multimorbidité.

Dre Bouchard, médecin de famille affiliée à un groupe de médecine familiale (GMF), vous contacte concernant un patient dont la trajectoire clinique soulève des questions.

Monsieur L., 82 ans, vit à domicile avec sa conjointe.

Il présente plusieurs conditions chroniques fréquentes : diabète de type 2, hypertension, maladie coronarienne stable, arthrose et un léger trouble cognitif avec de la fatigue persistante.

Depuis environ deux ans, son état de santé semble se détériorer progressivement : diminution de sa capacité à marcher de longues distances; augmentation de la fatigue; baisse du niveau d'activité physique; fluctuations glycémiques plus importantes; augmentation du nombre de consultations médicales; deux chutes sans blessure grave; hospitalisation récente pour étourdissements.

Chaque professionnel impliqué dans son suivi observe certains changements, mais ceux-ci apparaissent relativement modestes pris isolément :

- le cardiologue note une légère diminution de la tolérance à l'effort
- la physiothérapeute observe une diminution de la vitesse de marche
- le pharmacien ajuste la médication antihypertensive
- le médecin de famille remarque une augmentation de la variabilité de la pression artérielle
- le patient rapporte un sommeil moins réparateur.

Récemment, lors d'une visite à l'urgence pour étourdissement, une hypotension orthostatique est observée. Aucun diagnostic clair n'est posé, et le patient retourne à domicile avec un ajustement de médication.

Quelques mois plus tard, Monsieur L. est hospitalisé après une chute associée à une faiblesse importante. Une évaluation gériatrique révèle une diminution marquée de la capacité fonctionnelle comparativement à deux ans auparavant.

En rétrospective, Dre Bouchard constate que plusieurs indices de vulnérabilité étaient présents dans les données cliniques disponibles dans différents milieux de soins :

- augmentation progressive du nombre de prescriptions
- variabilité accrue de la pression artérielle
- diminution progressive du niveau d'activité physique
- augmentation du nombre de consultations
- évolution de certains biomarqueurs métaboliques
- plaintes répétées de fatigue

Avec l'implantation progressive du dossier médical électronique EPIC au Québec, Dre Bouchard se demande si une meilleure intégration des données de santé issues de différents milieux aurait pu permettre d'identifier plus tôt une trajectoire de déclin fonctionnel.

Elle vous demande de réfléchir à une approche numérique qui pourrait permettre de détecter plus précocement ce type de situation.

1.2 Description

Le vieillissement s'accompagne souvent d'une accumulation de maladies chroniques interreliées. Cette multimorbidité peut entraîner une diminution progressive de la capacité fonctionnelle, une augmentation de la vulnérabilité aux événements de santé, une réponse physiologique plus variable aux traitements et des trajectoires de santé hétérogènes.

Dans plusieurs cas, la détérioration de l'état de santé n'est pas liée à une seule condition, mais plutôt à l'interaction entre plusieurs données cliniques (p.ex. diagnostics, médication, résultats de laboratoire, pression artérielle, trajectoire de soins, hospitalisations et antécédents de chutes), les données fonctionnelles (p.ex. vitesse de marche, force musculaire, et niveau d'autonomie), les données liées au mode de vie (p.ex. sommeil, activité physique, habitudes alimentaires, participation sociale) et les données environnementales (p.ex. le milieu de vie, l'accès aux services, les facteurs socioéconomiques et l'environnement bâti).

Actuellement, ces informations sont souvent réparties dans différents systèmes qui ne communiquent pas toujours entre eux. Une intégration plus efficace de ces données pourrait permettre d'identifier précocement des trajectoires de déclin, de détecter des changements subtils, d'orienter des interventions préventives, de soutenir la prise de décision clinique.

À plus long terme, des données issues de la recherche pourraient également contribuer à mieux comprendre les mécanismes biologiques associés à certaines trajectoires de vieillissement afin de développer des alternatives pharmacologiques.

1.3 Énoncé

Le projet consiste à définir une méthodologie pour développer un système d'identification et d'aide à la décision permettant de détecter des changements subtils dans la trajectoire de santé de personnes âgées vivant avec multimorbidité.

Un tel système pourrait soutenir les professionnels de la santé dans l'identification de situations où une investigation plus approfondie ou une adaptation du suivi clinique pourrait être pertinente, même en l'absence d'un indicateur clinique unique clairement anormal.

Aux fins de la définition de cette méthodologie, les étapes suivantes doivent être réalisées :

- **Présenter le problème de santé** : développer la question à résoudre, identifier les types de données longitudinales susceptibles de refléter des changements dans l'état de santé global d'une personne vivant avec multimorbidité et identifier les sources de données potentielles.
- **Proposer un modèle de connaissance** : développer une ontologie minimale permettant de formaliser les entités pertinentes et leurs relations afin de soutenir l'identification de profils caractérisés par l'accumulation de changements modestes dans plusieurs dimensions de la santé.
- **Proposer une méthode d'analyse** : définir une méthodologie permettant d'identifier des trajectoires de santé caractérisées par une accumulation de variations modestes dans plusieurs paramètres, et de déterminer dans quelles situations ces trajectoires pourraient justifier une attention clinique particulière :
 - Identifier les biais potentiels lors de la collecte et de l'analyse de données longitudinales.
 - Identifier les facteurs autres que les facteurs statistiques à considérer pour récupérer et intégrer ces informations.
- **Proposer un protocole éthique minimal** : définir un protocole respectant les règles éthiques et légales relatives à l'utilisation des données de santé, incluant les considérations liées à la transparence, à la protection des renseignements personnels et à l'acceptabilité sociale de l'utilisation d'outils numériques visant à identifier des trajectoires de risque.

1.4 Références

- Rockwood K, Howlett SE. Fifteen years of progress in understanding frailty and health in aging. BMC Med. 2018 Nov 27;16(1):220. doi: 10.1186/s12916-018-1223-3. PMID: 30477486; PMCID: PMC6258409. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30477486/>
- Institut national de santé publique du Québec, Multimorbidité (Consulté le 2026-05-20) <https://www.inspq.qc.ca/indicateur/maladies-chroniques/multimorbidite>
- Statistique Québec, Vitrine sur le vieillissement de la population et les personnes âgées, Multimorbidité (Consulté le 2026-05-20) <https://statistique.quebec.ca/vitrine/vieillissement/themes/sante-bien-etre/multimorbidite>
- Nicholson K, Terry A.L, Fortin M, Williamson T, Thind A. Comprendre la multimorbidité dans le contexte des soins primaires, Le Médecin de famille canadien vol 61 octobre 2015 <https://www.cfp.ca/content/cfp/61/10/e489.full.pdf>
- Ageing and Health (AAH), Guidelines Review Committee, Maternal, Newborn, Child & Adolescent Health & Ageing (MCA) World Health Organization ISBN: 9789241550109 Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550109>
- Susana López-Ortiz, Simone Lista, Saúl Peñín-Grandes, Jose Pinto-Fraga, Pedro L. Valenzuela, Robert Nisticò, Enzo Emanuele, Alejandro Lucia, Alejandro Santos-Lozano, Defining and assessing intrinsic capacity in older people: A systematic review and a proposed scoring system, Ageing Research Reviews, Volume 79, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101640> <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163722000824>
- Sumi Y, Albone R, Cesari M. Supporting countries to ensure the continuum of integrated care for older people. Aging Clin Exp Res. 2025 Mar 20;37(1):97. doi: 10.1007/s40520-025-02970-4. PMID: 40108040; PMCID: PMC11922964.
- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Dossier santé numérique (DSN),c'est beaucoup plus qu'un nouvel outil informatique (Consulté le 2026-05-20) : <https://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/dossier-sante-numerique-dsn/>

